Projeto VANGUARD - Especificação Técnica do MVP (V2)

Nome do Projeto: VANGUARD
Foco do MVP: Cruzamento de Dados Climáticos e Impacto em Commodities/Suprimentos Locais
Objetivo: Fornecer alertas preditivos baseados em correlações entre eventos climáticos e flutuações de preços de alimentos em nível regional.

1. Visão Geral do MVP

O MVP do projeto VANGUARD focará em demonstrar a viabilidade prática de cruzar variáveis meteorológicas complexas (como volume de precipitação e frentes frias) com o histórico de preços de commodities agrícolas de consumo local diário/semanal. O sistema consumirá APIs totalmente gratuitas, centralizará os dados em uma estrutura flexível e gerará insights preditivos automáticos em formato de alertas inteligentes.

2. Arquitetura de Dados & Escolha do NoSQL

Como os payloads vindos de APIs abertas e governamentais não possuem um esquema rígido e mudam frequentemente conforme os órgãos atualizam suas plataformas, o uso de um banco de dados NoSQL Orientado a Documentos é a abordagem ideal. Isso evita quebras de tabelas tradicionais (SQL) e permite o armazenamento dinâmico de objetos complexos (JSON/BSON).

Tecnologia NoSQL	Vantagens Estratégicas para o VANGUARD	Limites da Camada Gratuita (Free Tier)
MongoDB Atlas (M0)	Armazenamento em formato flexível (BSON), indexação temporal (Time-Series) nativa e facilidade de integração com C#/.NET.	512 MB de armazenamento permanente gratuito na nuvem (AWS, GCP ou Azure), excelente para a escala do MVP.
Firebase Firestore	Estrutura baseada em documentos e coleções com sincronização em tempo real nativa (perfeito para	50.000 leituras, 20.000 escritas e 20.000 deleções diárias gratuitas.

Tecnologia NoSQL	Vantagens Estratégicas para o VANGUARD	Limites da Camada Gratuita (Free Tier)
	interfaces reativas estilo HUD do JARVIS).	

Decisão para o MVP: Utilizar o MongoDB Atlas (M0 Free Tier). A flexibilidade do framework de agregação do MongoDB facilitará o pré-processamento dos dados históricos que serão injetados nos modelos de Machine Learning.

3. Fontes de Dados e APIs Gratuitas

- **Dados Climáticos:** API do Open-Meteo. Gratuita para uso não comercial, dispensa chaves de autenticação complexas e oferece histórico de mais de 60 anos além de previsões de alta precisão.
- **Dados de Abastecimento/Preços:** APIs de Dados Abertos Governamentais (como o Portal Brasileiro de Dados Abertos ou históricos de cotações das Centrais de Abastecimento - CEASA).

4. Modelagem de Dados Proposta (Estrutura JSON)

Abaixo estão os rascunhos das coleções fundamentais a serem estruturadas no NoSQL para cruzar as informações:

Coleção: weather_logs

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "localidade": "Joinville - SC",
  "data": "2026-05-28",
  "precipitacao_mm": 48.5,
  "temperatura_min": 14.2,
  "temperatura_max": 22.0,
  "evento_extremo": true
}
```

Coleção: commodity_prices

```
{
  "_id": "ObjectId",
```

```
  "produto": "Tomate",
  "categoria": "Hortifruti",
  "data_cotacao": "2026-05-28",
  "preco_por_kg": 8.75,
  "regiao_venda": "Sul",
  "fonte": "Dados Abertos CEASA"
}
```

Coleção: vanguard_predictions (Saída de Insights)

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "data_previsao": "2026-06-02",
  "produto_alvo": "Tomate",
  "probabilidade_impacto": 0.85,
  "tendencia": "Alta",
  "variacao_estimada_percentual": 4.0,
  "insight_jarvis": "Aviso: Padrões climáticos severos registrados nos últimos 5 dias podem impactar o fluxo de colheita local. Tendência de alta de 4% estimada para o preço do tomate na próxima semana."
}
```

5. Fluxo do Aprendizado de Máquina (ML)

1. **Ingestão Automática:** Uma rotina (Worker) busca diariamente os dados de chuva das últimas 24 hours e a cotação do dia dos produtos agrícolas.
2. **Cálculo de Correlação Preditiva:** O algoritmo analisa o intervalo de tempo ("lag") padrão entre uma chuva volumosa nas regiões produtoras e o reflexo desse impacto nas gôndolas locais.
3. **Interface de Notificação:** O sistema gera o alerta estruturado que alimenta o painel futurista da aplicação.

6. Especificação de Gerenciamento de Projetos (PM)

6.1 Histórias de Usuário e Critérios de Aceite

- **História 1: Painel do Operador (Interface Estilo JARVIS)**
  Como usuário do VANGUARD, *quero* visualizar uma tela central escura com dados consolidados de clima e preços, *para* que ele possa tomar decisões rápidas com uma

estética futurista.
Critérios de Aceite: A interface deve carregar em menos de 2 segundos; deve exibir os dados da coleção vanguard_predictions; a paleta de cores deve ser escura com elementos neon reativos.

- **História 2: Sistema de Alertas Inteligentes**
  Como usuário, *quero* que o sistema gere um texto descritivo correlacionando o clima e as commodities, *para* entender o impacto do futuro sem precisar analisar gráficos complexos.
  Critérios de Aceite: O robô deve gerar o texto no formato JSON especificado (insight_jarvis); o alerta deve ser exibido em destaque caso a probabilidade_impacto seja maior que 75%.

6.2 Escopo Negativo (O que NÃO será feito no MVP)

- **Não haverá aplicativo mobile nativo:** Toda a interface será uma aplicação web responsiva executada diretamente através do navegador.
- **Sem automações externas:** O sistema atuará puramente na previsão e geração de alertas, sem executar ações como envio de e-mails, postagens em redes sociais ou compras automáticas.
- **Geolocalização limitada:** O escopo geográfico inicial será restrito a uma região piloto (ex: Joinville ou região Sul do Brasil).

6.3 Regras de Negócio & Engenharia Básica

- **Stack do Backend:** O backend do ecossistema e os Workers de processamento serão desenvolvidos em **C# (.NET Core)**.
- **Política de Retenção de Dados:** De modo a respeitar os limites de 512 MB da camada gratuita do MongoDB Atlas, as coleções weather_logs e commodity_prices armazenarão um histórico máximo de 90 dias, aplicando uma rotina automática de expurgo para dados obsoletos.
- **Frequência de Ingestão (Rate Limiting):** A busca automatizada por dados através das APIs rodará estritamente uma vez por dia (sugerido às 06:00 AM) para evitar sobrecarga ou bloqueio nas chaves gratuitas das APIs.

6.4 Cronograma de Entrega (Planejamento de Sprints)

1. **Sprint 1 - Infraestrutura de Dados e Backend C#:** Configuração oficial do banco no MongoDB Atlas, desenvolvimento dos serviços C# para consumo da API Open-Meteo e das APIs governamentais de preço, e gravação dos dados brutos em formato JSON.
2. **Sprint 2 - Mecanismo de ML e Predição:** Acoplamento do modelo de Machine Learning básico para cálculo de correlações e preenchimento da coleção vanguard_predictions

com as strings de insights.

3. **Sprint 3 - Interface HUD Futurista:** Criação da camada de visualização Front-end (Web Responsiva), configurada em modo escuro reativo com renderização rápida dos blocos textuais preditivos gerados pelo sistema.